

Recovery Theory 検証記録(2026年7月15日)

対象文書:『ループツリー復元空間の理論』第18章・第20章・第83章

本メモは、当該文書の該当箇所に対して行った検証・修正・拡張の記録である。三件とも「文書が主張していたことは、実際には何が必要で、何が不要/不成立だったか」を精査する形で進めた。

1. 第20章(Recovery Site の Grothendieck 位相公理) — 修正:証明を無条件化

問題

定理20.4(引き戻し安定性)の証明が、§19.5で「候補公理」にすぎないと明記されている**左完全性**($R(A \cap B) = R(A) \cap R(B)$ 、任意の部分集合について)を仮定していた。

修正

実際に必要なのは片方向の包含 $R(U_i \cap V) \subseteq U_i \cap V$ のみであり、これは $R(A) := \bigcup_{x \in A} R(x)$ の定義から即座に従う**単調性**だけで無条件に得られる。

$$\begin{aligned} &U_i \cap V \subseteq U_i \Rightarrow R(U_i \cap V) \subseteq R(U_i) \subseteq U_i, \text{ かつ } \\ &U_i \cap V \subseteq V \Rightarrow R(U_i \cap V) \subseteq R(V) \subseteq V \end{aligned}$$

$$\therefore R(U_i \cap V) \subseteq U_i \cap V.$$

結論:定理20.4・定理20.6(Recovery Site)・系20.7(Recovery Topos の存在)はすべて既存公理から無条件に成立する。 左完全性への依存は解消された。

副産物(反例)

左完全性(強い等式)自体は一般には偽である。反例: $X = \{a, b, c\}$ 、 $R(a) = \{a, c\}$ 、 $R(b) = \{b, c\}$ 、 $R(c) = \{c\}$ ($R1 \cdot R2 \cdot R2.5 \cdot R3 \cdot R5$ をすべて満たす)。 $A = \{a\}$ 、 $B = \{b\}$ のとき $R(A \cap B) = \emptyset$ だが $R(A) \cap R(B) = \{c\}$ 。公理R4(非可換性)が許容する「合流」がこの失敗の原因。

2. 第18章(Lawvere-Tierney対応) — 修正:主張の限定

問題

定理18.5は Recovery Closure C が $P(X)$ 全体で「普遍閉包作用素」(交叉保存性 $C(A \cap B) = C(A) \cap C(B)$ を含む)になると主張していたが、これは一般には偽。

反例

上と同じ最小モデルで、 $C(a) = \{a, c\}$ 、 $C(b) = \{b, c\}$ 。 $A = \{a\}$ 、 $B = \{b\}$ に対し $C(A \cap B) = \emptyset$ だが $C(A) \cap C(B) = \{c\} \neq \emptyset$ 。

部分的救済

U, V が **Recovery-open** に限れば $C(U) = U (\because R(U) \subseteq U$ から帰納的に $R^n(U) \subseteq U$) なので、

$$C(U) \cap C(V) = U \cap V = C(U \cap V)$$

が(定理20.4により)無条件に成立する。**すなわちサイトのレベルでは何の問題もない。**

結論

Recovery Topos $\text{RecTop}(X)$ の存在(第20章の帰結)は健全。しかし「その内部の Lawvere-Tierney 位相の正体が C そのものである」という**同定**(定理18.5)は一般には成立しない。定理18.5は撤回し、 $\text{RecTop}(X)$ 内部の LT位相は C とは独立に構成する課題として切り出すべき。

3. 第83章(平衡集合の存在) — 抽象定義への降格 + 解析モデルでの漸近的存在

抽象レベル:定理83.3 → 定義83.2'(定義のみ)

第85章で確立されている通り、Recovery Boundary ∂T_R は超距離位相(完全不連結)を持つため、中間値の定理は原理的に適用できない(反例:クロップン半分ずつに $E_R = \pm 1$ を割り当てれば連続かつ優勢条件を満たすが零点なし)。

修正: $\Lambda_R := \{x \in K_x \mid E_R(x) = 0\}$ は定義のみとし、非空性は主張しない。存在の保証は解析モデルへ委譲する。

解析モデルレベル:漸近的振動存在

Loop sector $P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$ 、Tree sector $R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$
 $H(s, z) = \zeta(s, 1 + z) - \zeta(s, 1 - z)$ に対し:

事実(整関数性)。 $H(s, z)$ は $s = 1$ での極が相殺して整関数。ゆえに $R(t, z)$ 、 $A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$ も t について整関数。「発散して定義できない」のではなく「well-defined だが超高速成長する」。

漸近式(Hurwitz公式 + $a_1 + a_2 = 2$ の対称性)。 $a_1 = 1 + z$ 、 $a_2 = 1 - z$ とすると、 $s \rightarrow -\infty$ (実軸方向)で

$$H(s, z) \approx \frac{4\Gamma(1-s)}{(2\pi)^{1-s}} \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right) \sin(2\pi a_1)$$

$s = 1 - u$ で書き直すと $\cos(\pi s/2) = \sin(\pi u/2)$ となり、

$$H(1-u, z) \approx \underbrace{\frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u}}_{\text{振幅}} \cdot \underbrace{\sin\left(\frac{\pi u}{2}\right)}_{\text{周期4の振動}} \cdot \sin(2\pi a_1)$$

数値検証(mpmath, $z = -0.8, s = -10, -15.3, -20, -25.7, -30$)により、 $s \rightarrow -\infty$ で漸近式と厳密値の比が1に収束することを確認済み。

閾値 $2\pi e$ 。Stirling近似 $\Gamma(u) \sim \sqrt{2\pi/u} (u/e)^u$ より振幅因子は $(u/2\pi e)^u$ と同オーダー。
ゆえに

$$u^* = 2\pi e \approx 17.08$$

を境に振幅は減衰から増大へ転じる(数値実験で $u \approx 15-19$ 付近から挙動が激化した事実と整合)。この定数は z に依存しない普遍的な値。

定理83.3"(平衡列の漸近的存在・草案)

Hurwitz差 $H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$ に対する Recovery Model を考える。
genericity条件 $\sin(2\pi(1+z)) \neq 0$ (すなわち $z \notin \{0, -\frac{1}{2}, \dots\}$) の下で、 $E(t, z) = P(t, z) - R(t, z)$ は十分大きい t で振動的挙動を示す。 $R(t, z)$ の振幅は $(t/2\pi e)^t$ に比例して増大する。

系/予想83.4'(平衡列)

十分大きい t に対し、 $E(t, z) = 0$ を満たす平衡点列 $t_1 < t_2 < t_3 < \dots$ が存在することが期待される(数値・漸近解析による強い支持。厳密化は未完了)。漸近の間隔は $t_{n+1} - t_n \rightarrow 2$ (周期4振動の半周期) と予想される。

未解決(次段階の課題)

1. 振幅が増大する振動積分 $R(t, z)$ が実際に「最新ローブ支配」の符号パターンに従うことの厳密評価(標準的だが要証明)。
2. genericity条件 $z \notin \{0, -\frac{1}{2}, \dots\}$ の役割の精査。
3. 間隔が厳密に2へ収束することの証明。
4. 抽象Recovery Zero(Zero_R)と、この解析的平衡列との対応(系83.4の再定式化)。

位置付けの提案

第83章は二段構成とする:

- **定理:** Hurwitz差の漸近式・振幅増大・振動構造(上記、厳密に証明可能)。
- **系または予想:** 平衡列の存在と漸近間隔2(現時点では強く支持されるが未証明)。

4. 「最新ローブ支配」の厳密評価 — 予想から定理への格上げ

補題(支配ブロック論法)

$$A(u) = \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \text{ とおくと}$$

$$\frac{A'(u)}{A(u)} = \psi(u) - \log(2\pi) \sim \log\left(\frac{u}{2\pi}\right) \xrightarrow{u \rightarrow \infty} \infty$$

半周期ブロック $L_n = [2n, 2n + 2]$ ($\sin(\pi u/2)$ が符号 $(-1)^n$ を保つ区間) に対し

$$\frac{A(2n+2)}{A(2n)} = \exp\left(\int_{2n}^{2n+2} \frac{A'}{A} du\right) \approx \left(\frac{n}{\pi}\right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

隣接ブロック比が発散するので、部分和($=R(t, z)$)の符号は最新ブロックの符号に支配される(級数の支配項判定法と同型の構造)。ゆえに

$$\text{sign}(R(t, z)) = (-1)^n \cdot \text{sign}(\sin(2\pi a_1)), \quad t \in L_n \text{ (境界近傍を除く)}, \quad n \text{ 十分大}$$

$P(t, z)$ は有界なので、 $|R| \rightarrow \infty$ がこれを支配し $\text{sign}(E) = -\text{sign}(R)$ 。

定理83.3'''(平衡列の存在・厳密版)

genericity条件 $\sin(2\pi(1+z)) \neq 0$ の下で、ある $T \approx 2\pi e$ が存在し、すべての十分大きい n に対し区間 $(2n, 2n+2)$ の中に少なくとも一つの t_n が存在して $E(t_n, z) = 0$ 。

(解析モデルでは t が実軸上の連結領域を動くため、中間値の定理が正当に適用できる。)

格上げされた点: 「平衡列の存在」は予想から定理になった。 **未確定のまま残る点:** 各区間の零点の一意性(間隔が厳密に2へ収束するかどうか)。

数値との整合確認

Bernoulli厳密値による符号パターン($u = 19$: $-$, $u = 21$: $+$, $u = 23$: $-$, $u = 25$: $+$)は、ブロック $n = 9, 10, 11, 12$ に対する予測符号 $(-1)^9, (-1)^{10}, (-1)^{11}, (-1)^{12}$ と完全に一致。

5. 系83.4の再定式化 — Zero_R との対応

元の系83.4は無傷だった

系83.4 [$\text{Zero}_R \subset \Lambda_R$] の証明を精査すると、これは第75.1節で先に定義された $\text{Zero}_R := \{x : C_{\text{Loop}}(x) = C_{\text{Tree}}(x)\}$ から **定義よりただちに従う一方向の包含** であり、今回格闘してきた Λ_R の存在問題とは独立である(空虚に真、 Λ_R の非空性に依存しない)。

本当の焦点は予想75.3(Recovery Zero Realization)

$$\text{Zero}(A) = \text{Zero}_R(A) \quad (\text{任意の Recovery Model } A \text{ に対して})$$

第84章の「 $\Lambda_R = \{s \in \mathbb{C} : \text{Re}(s) = 1/2\}$ 」(臨界線**全体**)という宣言は、この予想を Hurwitz 差モデルに適用した帰結として書かれている。

発見された内部矛盾

$\text{Zero}(A)$ (実際のゼータ零点)は離散集合であるのに対し、第84章は Λ_R を連続体(臨界線全体)だとしており、**予想75.3が要求する等号 $\text{Zero} = \text{Zero}_R$ とは形状が食い違う**。

今回証明した Λ_R (の t が大きい部分)は**離散列** $\{t_n\}$ であり、これは予想75.3が要求する「離散集合」という形により近い。→ **第84章の「連続体」宣言はむしろ訂正されるべきだった**、という結論。

しかし整合性チェックで矛盾が発覚

Riemann-von Mangoldt の公式より、実際のゼータ零点の間隔は

$$\gamma_{n+1} - \gamma_n \sim \frac{2\pi}{\log(\gamma_n/2\pi)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (\text{高さが増すほど間隔は縮まる})$$

一方、今回導いた平衡列の間隔は $t_{n+1} - t_n \rightarrow 2$ (**一定**)。この不一致から、 t を素朴に $\text{Im}(s)$ と同一視することはできない。 $(t, z) \mapsto s$ の対応は**非線形**であるはずで、四層マザー関数 $\omega_{HT}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + (1+z)^t/t$ (過去の議論)まで遡って特定する必要がある。

系83.4の再定式化(草案)

系83.4'(a) $\text{Zero}_R \subset \Lambda_R$ (定義から自明、既存のまま変更なし)。

系83.4'(b)[予想] Hurwitz 差モデルにおいて $\Lambda_R \cap [T, \infty) = \{t_n\}$ (定理83.3'''で存在を証明した離散列)は、ある非線形対応 φ を通じて $\text{Zero}_R(A)$ の候補を与える。単純な同一視 $t = \text{Im}(s)$ は零点間隔減少則と矛盾するため排除される。 φ の具体形は未確定。

次段階の課題

1. $(t, z) \rightarrow s$ の変換 φ を、四層マザー関数または第56章の Hurwitz 差の定義まで遡って特定する。
2. φ のもとで等間隔列 $\{t_n\}$ が非等間隔(対数的に密になる)列へどう変換されるかを確認する。
3. 系83.4'(b)を予想から定理に格上げできるか検討する。

6. φ の特定 — 実軸と臨界線の混同、および $L(s), T(s)$ の構成

6.1 発見した誤り:探索していた場所が違った

t は $s = 1 - u (u \in [0, t])$ という置き換えにより、**実軸に沿って** s を動かしていた ($s : 1 \rightarrow 1 - t$ 、すべて実数)。これは臨界線(縦線 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$)とは別方向である。

数値確認: $H(s, z)$ を実際に臨界線上 ($s = \frac{1}{2} + i\tau$) で評価すると、 $\tau = 100$ まで動かしても $|H| \lesssim 5$ 程度に留まり、実軸探索で見られた $(t/2\pi e)^t$ 型の爆発的成長は一切現れない。**定理 83.3''' で見つけた等間隔列 $\{t_n\}$ (間隔 $\rightarrow 2$) は実軸特有の現象であり、臨界線上の現象とは無関係だった。**これが、系 83.4'(b) で見つかった間隔の不整合(一定 vs. 対数的に減少)の真の原因である。

6.2 定義 84.x (Loop/Tree sector の臨界線上での構成)

z を実数とする。Hurwitz zeta の反射公式 $\overline{\zeta(s, a)} = \zeta(\bar{s}, a)$ (a 実) より $\overline{H(s, z)} = H(\bar{s}, z)$ が成り立ち、特に臨界線上で

$$\overline{H(\frac{1}{2} + i\tau, z)} = H(\frac{1}{2} - i\tau, z)$$

(Schwarz 反射)。これにより

$$L(\tau, z) := \operatorname{Re} H(\frac{1}{2} + i\tau, z), \quad T(\tau, z) := \operatorname{Im} H(\frac{1}{2} + i\tau, z)$$

は (H の複素数値の便宜的な分解ではなく) $H(\frac{1}{2} \pm i\tau, z)$ の対称結合として得られる、 τ の正当な実解析関数である (L は偶関数、 T は奇関数)。

φ 自体は変換ではなく **同定** として解決する:

$$\varphi(\tau, z) = \frac{1}{2} + i\tau \quad (\tau = \operatorname{Im}(s) \text{ そのもの})$$

6.3 次元の整合性

$H(\frac{1}{2} + i\tau, z) = 0$ (複素零点) は τ という 1 実変数に 2 実条件 (実部・虚部) を課すため、一般に解を持たない。これに対し

$$E(\tau, z) := L(\tau, z) - T(\tau, z) = 0$$

は 1 実変数に 1 実条件を課す、次元の合った (codimension-1 の) 条件であり、 L, T が実解析的である以上、実 IVT が正当に適用できる。幾何学的には「 $H(\frac{1}{2} + i\tau, z)$ の偏角が $\pi/4$ (または $5\pi/4$) の直線に乗る瞬間」に対応する。

定理 84.x (平衡点の臨界線上での存在・暫定)

$z \in \mathbb{R}$ 、 $|z| < 1$ とする。 $L(\tau, z) := \operatorname{Re} H(\frac{1}{2} + i\tau, z)$ 、 $T(\tau, z) := \operatorname{Im} H(\frac{1}{2} + i\tau, z)$ とおく。数値実験($z = 0.3$ 、 $\tau \in [0, 100]$)により、 $E(\tau, z) = L - T$ は爆発的成長を示さず(実軸上の $(t/2\pi e)^t$ 型成長とは異なり有界的)、符号反転の頻度が τ の増大とともに増加する(定性的にRiemann-von Mangoldtの零点密度増加則と整合)。

現段階での位置付け: 上記は数値的観察であり、厳密な存在定理ではない。「爆発しない」ことの解析的証明(臨界線上でのHurwitz差の成長評価)と、密度増加の定量的検証(既知のゼータ零点座標との突き合わせ)が今後の課題として残る。

次段階の課題(更新)

- $L(\tau, z), T(\tau, z)$ の臨界線上での成長評価を解析的に示す(爆発しないことの証明)。
- 交差点 $\{E(\tau, z) = 0\}$ の密度を解析的に評価し、Riemann-von Mangoldtの公式と比較する。
- 既知のゼータ零点の座標(14.13, 21.02, 25.01, ...)と、今回の交差点を定量的に突き合わせる。
- z を動かした場合にこの構造がどう変化するかを確認する(特に $z \rightarrow 0$ の退化極限)。

7. 既知ゼータ零点との定量的突き合わせ — 否定的結果と方向転換

7.1 定量比較の結果

$z = 0.3$ に固定し、 $\tau \in [0, 101)$ で $E(\tau, z) = L - T = 0$ の交差点をバイセクション法で精密に求めたところ **46個**(実際のゼータ零点は同区間に30個)。各既知零点に最も近い交差点との差を調べると、許容差0.15以内で「近い」ものは30個中5個。

この5件は統計的に有意ではない。 交差点46個が区間101にランダムに配置されたと仮定した場合の期待一致数は $30 \times (2 \times 0.15 \times 46/101) \approx 4.1$ であり、観測された5件とほぼ一致する。すなわち今回の「近さ」は偶然の水準を出ない。

7.2 結論(2026年7月16日、ユーザーとの合意)

固定した z に対する平衡条件 $L = T$ は、**ゼータ零点そのものを与えるモデルではない**ことが定量的に確認された。一方で、

- 平衡点(交差点)の存在
- τ の増大に伴う交差密度の増加

という構造そのものは、実軸探索(第83章)とは異なり臨界線上でも健全に残っている。

7.3 研究方向の転換

「 z を固定する」ことを本質的な設定とみなすのをやめ、 (τ, z) **全体**(2実パラメータ)がなす平衡集合

$$\Lambda_R^{\text{full}} := \{(\tau, z) \mid E(\tau, z) = 0\}$$

の幾何(曲線としての形状、 z 方向の変化、特異点の有無など)を調べる方向へ切り替える。この平衡集合全体が「零点生成器」ではなく「より大きな平衡幾何の一断面(切り口)」であるという見方に立ち、その中から実際のゼータ零点を選び出す**追加条件**(たとえば特定の $z = z^*(\tau)$ に沿う曲線、あるいは $z \rightarrow 0$ 極限などの選択規則)が存在するかどうかを今後探る。

次段階の課題(更新・第2版)

1. $\Lambda_R^{\text{full}} = \{(\tau, z) : E(\tau, z) = 0\}$ の曲線としての大域的な形状を数値的に描き出す。
2. z を動かしたときに交差点(の τ 座標)がどう移動するかを追跡し、ゼータ零点に漸近するような特別な z の軌跡(選択条件)が存在するか調べる。
3. $z \rightarrow 0$ の退化極限での挙動を確認する($H(s, 0) \equiv 0$ であることに注意——特異極限として扱う必要がある)。
4. 成長評価(§6の課題1)・密度の解析的評価(§6の課題2)は、この新しい2パラメータの視点のもとで改めて位置づけ直す。

8. Λ_R^{full} の幾何解析と方向転換 — 「幾何」 から 「作用素」 へ

8.1 幾何の全体像(数値確認)

$\Lambda_R^{\text{full}} = \{(\tau, z) : E(\tau, z) = 0\}$ を $\tau \in [0, 100]$ 、 $z \in [-0.9, 0.9]$ のグリッド(181×400点)で計算し、可視化した。確認された構造:

- $z \leftrightarrow -z$ の完全対称性($H(s, -z) = -H(s, z)$ より理論的に予想通り)。
- $z = 0$ での退化($H(s, 0) \equiv 0$ に対応し、交差構造がほぼ消失)。
- 境界 $|z| \rightarrow 1$ に近づくほど枝が密になる。
- 連結成分: $E > 0$ 、 $E < 0$ 領域ともに128個ずつ。
- 交差密度の増加は z 全域を合算しても頑健: $\tau \in [0, 20)$ で48.2、 $\tau \in [80, 100)$ で88.5(密度はほぼ倍増)。

これらは偶然では説明できない、 $E(\tau, z) = 0$ が実際に**構造的な幾何**を成していることの強い証拠。

8.2 envelope($\partial_z E = 0$)条件 — 否定的結果

fold点(枝の折返し、 $\partial E / \partial z \approx 0$)を数値抽出し、既知ゼータ零点との照合を行ったが、**固定 z の場合と同様、有意な一致は見られなかった**(最良でも $\text{diff} \approx 0.5$ 、グリッド解像度を大きく超える誤差)。

8.3 解釈と方向転換

固定 $z \cdot \text{envelope}$ という2つの独立な自然な「幾何のみの条件」がいずれもゼータ零点を選び出せなかったことから、以下の二段構造を作業仮説とする:

Recovery Geometry(Λ_R^{full}) $\supsetneq$ 候補となる停止核全体 $\xrightarrow{\text{作用素条件}}$ 実際のスペクトル

Λ_R^{full} 自体は「零点生成装置」ではなく「零点が現れうる解析幾何の舞台(候補空間)」であるという解釈に切り替える。幾何的な量(枝の曲率・自己交差点・漸近的傾きなど)は未検証のまま残っているが、2回連続で幾何のみの条件が外れたため、次は**作用素論的選択原理**を探る方向へ進む。

8.4 関連する別ラインの検証(参考記録)

別セッションでの検証として、Mayer移送作用素(Gauss写像のtransfer operator) L_s を用いた検証記録(『停止幾何学 研究記録』2026年7月)が存在する。核型作用素の圏(intertwinerを射とする)への移行で反射性を証明し、 $\Sigma = \{+1, -1\}$ に対する Riesz 射影を用いて、臨界線上で最大固有値 $\beta_1(1/2 + it)$ が既知のMaass尖点形式のスペクトルパラメータ ($t_{\text{odd}} = 9.5337\dots$, $t_{\text{even}} = 13.7798\dots$)においてちょうど ± 1 を通過することを12桁精度で数値確認している(Mayer/Efratの定理 $Z_{\Gamma^+}(s) = \det(1 - L_s)$ に基づく)。

この結果は「幾何条件だけでなく固有値条件($L_s\phi = \pm\phi$)を課すことでスペクトルが選り出される」という点で、今回の否定的結果(幾何のみでは選り出されない)と方向性が整合する。ただしこれは今回のHurwitz差モデル(H, P, R, L, T)とは別の作用素(L_s 、Mayer移送作用素)を使った独立の検証であり、両者を直接接続する橋渡しはまだ構成されていない。

次段階の課題(更新・第3版)

1. (次回の出発点) 本文書第90章(定理90.18「Hashimoto作用素と復元エントロピー」、定理90.21「伊原ゼータ関数と復元エントロピー」)を参照し、Hashimoto作用素の固有値条件と $E(\tau, z)$ の関係を検討する。まったく新しい抽象的作用素を導入するより、既存の橋渡し(第90章)から始める。
2. Mayer移送作用素モデル(『停止幾何学 研究記録』)とHurwitz差モデル(本記録)の関係を明確化する(接続が存在するか、独立な検証系列として扱うか)。
3. 未検証の幾何的な量(枝の曲率・自己交差点・漸近的傾き)は保留のまま残す。

9. Mayer作用素との対応テストー3連敗、そして問うべき問い

9.1 テスト内容

Mayer移送作用素(『停止幾何学 研究記録』)の固有値が ± 1 を通過する既知のMaassスペクトルパラメータ $\tau = t_{\text{odd}} = 9.53369526\dots$, $\tau = t_{\text{even}} = 13.77975135\dots$ において、 $E(\tau, z)$ の z -スライス($z \in (0, 0.9)$)に特別な構造(交差数の異常、二重零点、 $|E|$ の異常な小ささなど)が現れるかを検証した。

9.2 結果:否定的

t_odd (9.5337)	交差数=6	min E =0.00128
t_even(13.7798)	交差数=7	min E =0.01284
対照点 9.0	交差数=6	min E =0.01195
対照点10.0	交差数=7	min E =0.00312
対照点13.0	交差数=5	min E =0.00072
対照点14.5	交差数=8	min E =0.01894

Mayer固有値点での値は、何でもない対照点の範囲に完全に収まっており、有意な兆候は見られなかった。

9.3 総括:3連敗

本セッションで試みた、 $E(\tau, z)$ とスペクトルデータを結びつける3つの独立な自然な仮説――

1. 固定 z での $L = T$ (§7)
2. envelope $\partial_z E = 0$ (§8)
3. Mayer作用素固有値点での z -スライス構造(§9)

――はいずれも支持されなかった。これは個別の偶然というより、 $E(\tau, z) = \text{Re } H - \text{Im } H$ (Hurwitz差 $H(s, z) = \zeta(s, 1 + z) - \zeta(s, 1 - z)$ に基づく) という対象そのものが、単純な形ではリーマンゼータ零点ともMaassスペクトルとも直接結びつかない可能性を示唆している。Hurwitz zeta が一般には臨界線定理(RH類似)を満たさないことは知られており、この否定的傾向は事前の期待としてもある程度自然ではある。

次段階の課題(更新・第4版)

1. $(\Lambda_R^{\text{full}}$ の幾何自体は§8で確認済みの通り本物)。しかし今回のHurwitz差モデル $H(s, z)$ を用いた「スペクトル選択条件探し」は3連敗しており、モデル選択そのものを再検討する価値がある。
2. Mayer作用素モデル(『停止幾何学 研究記録』)は独立に強い結果(12桁一致)を持つため、今後はそちらを主軸とし、Hurwitz差モデルとの関係は「未接続の並行する構成」として扱う。
3. Hurwitz差モデル $H(s, z)$ を選んだこと自体の妥当性(なぜこの特定の L, T 分解を採用したか)を、次回改めて問い直す。

10. 別セッション記録(2026年7月16日『検証記録』PDF)の検証 ― Poisson公式は本物、Fredholm化は要再検証

10.1 経緯

ユーザーより、別セッションでの検証記録(『検証記録 2026年7月16日 ループツリー復元とゼロ点スペクトル』)が共有された。同記録は本記録の第83章系列の追試に加え、 $H(s, z)$ の「作用素構成」(第12節)として、零モード積分 $I_0(t) := \int_0^t (-z)^{u-1} du = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$ を導入し、停止条件 $E = P - R = 0$ を二次式 $I_0(t)^2 + V(t, z)I_0(t) + 1 = 0$ に書き換え、同伴行列 $K(t, z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -V \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{C})$ による $E(t, z) = 0 \iff \det(I_0 I - K) = 0$ という「Fredholm化」を「厳密に証明(推測ではない)」と主張していた。

10.2 検証①:Poisson和公式(§11-12)ー 確認・健全

$$H(1-u, z) = \underbrace{(-z)^{u-1}}_{\text{自明軌道}} + \underbrace{\frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}}_{\text{非自明閉軌道}}$$

を厳密Hurwitz zetaとの比較で数値検証($z = -0.8, u = 3, 4, 6.5, 8, 10, 16, 20$)。差は $10^{-16} \sim 10^{-27}$ で**厳密に一致**。以前使っていた「 $u \rightarrow \infty$ の漸近近似(主要項のみ)」より強い、**完全な等式**であることを確認した。 $R(t, z) = I_0(t) + V(t, z)$ (V :非自明軌道項の積分)という分解は健全。

10.3 検証②: $P \cdot I_0 = -1$ は誤り

$I_0(t) = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$ と、本文書 第57章原文の $P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$ を比較すると、分母の符号が逆なだけの**自明な恒等式** $I_0 = -P$ が成立する。数値確認($t = 2, 5, 10, 7.3$ 、複数の z)により $I_0 + P = 0$ (機械精度)、一方 $P \cdot I_0 = -P^2$ は $-4.07, -7.63, -10.52, -8.22$ など**一定でない値**を取り、 $P \cdot I_0 = -1$ は一般には成立しない(これは $P = \pm 1$ という停止条件そのものの言い換えに過ぎず、独立した恒等式ではない)。

10.4 検証③:二次式は正しい部品からは導出できない

正しい部品 $P = -I_0, R = I_0 + V$ (いずれも原文および検証済みPoisson公式から従う)を用いると、

$$E = P - R = (-I_0) - (I_0 + V) = -2I_0 - V = 0 \implies 2I_0 + V = 0$$

という**1次式**になる。二次式 $I_0^2 + V I_0 + 1 = 0$ (および同伴行列によるFredholm化)は、 P, I_0, R, V の間の別の(文書に明記されていない)構造——例えば I_0 が満たす真の3項漸化式——を必要とし、現状では再構成できていない。

10.5 「 $P = 1/I_0$ 」説の検討と却下

第三の意見として、「 P の定義が $P = \frac{z \log(-z)}{(-z)^t - 1}$ (逆数) だったのではないか、そうであれば $P = 1/I_0$ となり二次式が自然に出る」という提案があった。しかし本文書 第57章原文(「 $A(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)} + \int_0^t (\cdots) du$ 」)を直接確認したところ、 $P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$ (逆数ではない)がオリジナルの定義であることを再確認した。したがって $P = 1/I_0$ 説は誤った前提に基づいており、 $P = -I_0$ (および帰結する1次式 $2I_0 + V = 0$) が正しい。

10.6 現状の結論

- Poisson和公式($H = H_{\text{triv}} + H_{\text{osc}}$)は本セッションで得られた信頼できる新結果。
- 第12節の「Fredholm化」「同伴行列 $K(t, z)$ 」「 $\det(I_0 I - K) = 0$ 」は、現状の検証では**再現できず**、土台に誤りがある可能性が高い。再構成するには I_0 (あるいは P, R, V) を結ぶ真の漸化式の発見が必要。

次段階の課題(更新・第5版)

1. Poisson和公式($H_{\text{triv}} + H_{\text{osc}}$)を土台として、二次式(あるいはより高次の代数関係)が本当に存在するかどうかを、 I_0, V の漸化的構造から再検討する。
2. 見つからない場合、「Loop/Tree平衡 $\Rightarrow$ Fredholm型スペクトル条件」という図式そのものを保留し、Mayer作用素モデルとの直接統合(§9で示唆された方向)を優先する。

11. なぜ二次式が消えたのか — U_z のエントロピー0問題と $q = 1$ 退化の発見

11.1 「作用素 $\rightarrow$ ループ・ツリー」は健全、「作用素 $\rightarrow$ スペクトル」は未解決

$L = -i d/dx(S^1 \text{上})$ 、 $U_z = e^{2\pi i z L}$ によるトレース公式が $H(1-u, z)$ の非自明軌道部分と厳密に一致すること (§10) は確定した成果。一方、そこから伊原ゼータ的なEuler積・スペクトル対応へ進む部分は未解決のまま。

11.2 診断: U_z は位相的エントロピー0

伊原ゼータ型のオイラー積 $Z_G(u)^{-1} = \prod_{[C]} (1 - u^{|C|})$ が意味を持つには、原始的閉路が指数的に豊富に存在する(正の位相的エントロピー)必要がある。ところが $U_z = e^{2\pi i z L}$ は**円周回転**であり、回転は等長写像(isometry) — エントロピー0であることが数学的に基本的事実として知られている。実際、周期軌道は z が有理数のとき1本のみ、無理数のとき皆無。したがって「素数」に相当する対象が原理的に存在せず、Euler積は構成できない。

11.3 発見: $q = 1$ 退化として §10 の未解決点と一致

無限 $(q+1)$ -正則木上のHashimoto作用素の標準的自己無撞着方程式

$$q w(\lambda)^2 - \lambda w(\lambda) + 1 = 0$$

に $q = 1$ を代入すると $w^2 - \lambda w + 1 = 0$ となり、これは §10 で再現できなかった $I_0^2 + VI_0 + 1 = 0 (w \leftrightarrow I_0, \lambda \leftrightarrow -V)$ と構造的に一致する。 $q = 1$ の $(q+1) = 2$ -正則「木」は分岐のない直線(円周の普遍被覆)そのものであり、§11.2で診断した「 U_z =円周回転」と正確に符合する。

結論:§10で二次式が導出できなかったのは、暗に期待されていたHashimoto的構造が、今回のモデルでは分岐のない($q = 1$ の)退化ケースにしか対応しておらず、本質的に自明だったため。

11.4 次段階の課題(更新・第6版)

1. **(最重要)** $U_z = e^{2\pi izL}$ ($q = 1$ 、円周回転、エントロピー0)を、 $q \geq 2$ の分岐を持つ力学系 (Hashimoto作用素、またはMayer作用素/Gauss写像)に置き換え、真に正のエントロピーを持つモデルを構成する。
2. $q \geq 2$ のもとで $w(\lambda)$ の役割を I_0 的な量に持たせ直し、§10の停止条件・Fredholm化を非自明な形で再構築できるか検討する。
3. Hashimoto経路とMayer経路のどちらを主軸にするかは未確定(添付の意見はHashimoto優先を提案、理由:Loop/Tree/Green/停止作用素の構成が素直にHashimotoの枠組みで書けるため)。

12. $q \geq 2$ への一般化 — Hashimoto作用素によるTree/Loop分解

12.1 動機

§11で診断した通り、 $U_z = e^{2\pi izL}$ (円周回転)はエントロピー0であり、伊原ゼータ型のEuler積を持ち得ない。 $q \geq 2$ の分岐を持つHashimoto作用素 B (非backtracking作用素)へ主役を差し替える方向で検証を進めた。

12.2 土台の確認(K_4 、 $q = 2$)

K_4 (3正則グラフ、 $q = 2$)でHashimoto作用素 B を構成し、以下を確認:

- Ihara-Bass公式 $\det(I - uB) = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - Au + qu^2I)$ が機械精度で一致。
- 最大固有値 $\rho(B) = q = 2$ (円周回転になかった「自明固有値 q 」の構造)。
- 閉路数 $N_n = \text{Tr}(B^n)$ が指数増殖し、 $\log N_n/n \rightarrow \log q = 0.693$ に収束(**正のエントロピーを直接確認** — 円周回転では原理的に起こり得なかった現象)。
- Green作用素 $G(\lambda) = (\lambda I - B)^{-1}$ が $(\lambda I - B)G = I$ を機械精度で満たす。
- 無限 $(q+1)$ -正則木の自己無撞着方程式 $qw(\lambda)^2 - \lambda w(\lambda) + 1 = 0$ の解 $w(\lambda)$ に対し、 K_4 の対角Green関数 $G_{ee}(\lambda)$ が $\lambda \rightarrow \infty$ で $w(\lambda)$ に収束(誤差 $5 \times 10^{-2} \rightarrow 2.5 \times 10^{-7}$)。有限グラフ→無限木近似として健全。

12.3 Tree/Loop分解の試み①:辺反転 J による対称・反対称分解 — 失敗

辺反転作用素 $Je := e^{-1}(J^2 = I)$ に対し $B^* = JBJ$ (機械精度で確認)。 $S = (B + JBJ)/2$ 、 $A = (B - JBJ)/2$ をそれぞれ「Tree」「Loop」と読む案を検証したが、

$$\|[S, A]\| = 3.4641 \approx \|S\| = \|A\|$$

交換子が演算子自身と同じオーダーで、**分離が機能していないことが判明**。辺反転(時間反転)と Hashimoto の非backtracking制約(一方向ダイナミクス)は本質的に異なる幾何量であり、この分解は Tree/Loop の言葉とは無関係だったと結論。ただし $B^* = JBJ$ 自体は正しい構造的発見として記録に値する(将来の $J\mathcal{R}_s J^{-1} = \mathcal{R}_{1-s}^*$ 型の双対性への手がかりになる可能性)。

12.4 Tree/Loop分解の試み②:Perron射影 — 成功

より大きな3正則ランダムグラフ ($|V| = 24$ 、 $q = 2$) で、Perron固有値 $\lambda_1 = q$ の左右固有ベクトル u, v から射影 $P_T = vu^*/(u^*v)$ を構成し、

$$B_T := qP_T, \quad B_L := B - qP_T$$

と定義したところ:

- $\lambda_2 = 0.397 + 1.357i$ 、 $|\lambda_2| = \sqrt{2} < 2\sqrt{q} = 2.828$ (Ramanujan性を確認)。
- P_T は機械精度で冪等。
- $\|[P_T, B]\| = 0$ (**厳密にゼロ**) — スペクトル射影は定義上その元の作用素と可換であるため。 J による分解との決定的な違い。
- $\text{Tr}(B_L^n)$ は自明な q^n 成長が除去された後も指数的に振動し ($-2, -4, 10, 16, -22, 26, -2, 48, \dots$ 、大きさのオーダーは $|\lambda_2|^n = (\sqrt{2})^n$ と整合)、**Tree方向(Perron)とLoop方向(残りのスペクトル)が真に不変部分空間として分離していることを確認**。

12.5 結論

$$B_T = qP_T, \quad B_L = B - qP_T$$

を正式な Tree/Loop 分解として採用する。次段階は $T_{\text{Rec}}(\lambda) = B_L - G_{\text{sym}}(\lambda)$ (あるいは類似の構成) を組み立て、停止核 $\ker(I - T_{\text{Rec}})$ を探索すること。

次段階の課題(更新・第7版)

1. $T_{\text{Rec}}(\lambda) = B_L - G(\lambda)$ (またはその変種)を構成し、 $\det(I - T_{\text{Rec}}) = 0$ の解を探索する(元の提案の実験4に相当)。
2. Recoveryゼータ $Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - \mathcal{R}_s)^{-1}$ への接続を検討する(元の提案の実験5)。
3. $B^* = JBJ$ の双対構造($J\mathcal{R}_s J^{-1} = \mathcal{R}_{1-s}^*$)がRecovery-Weil双対性につながるか、将来的に検討する。
4. §10-11由来の課題(Hashimoto側でPoisson和公式・ I_0, V の役割をどう再構成するか)は依然未解決。

13. $T_{\text{Rec}}(\lambda) = B_L - G(\lambda)$ の構成 — 自明branchの罨と、真のスペクトルでの否定的結果

13.1 素朴な走査:1への「接近」に見えた

$T_{\text{Rec}}(\lambda) := B_L - G(\lambda)$ ($G(\lambda) = (\lambda I - B)^{-1}$)の固有値のうち「1に最も近いもの」を実軸上の λ で走査すると、 $\lambda = 2.1 \rightarrow 50$ で $0.474 \rightarrow 0.980$ と、一見1へ単調に収束するように見えた。

13.2 これは罨だった:自明固有値branchの閉形式

Ihara-Bass公式 $\det(I - uB) = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - Au + qu^2I)$ の $(1 - u^2)^{|E|-|V|}$ 因子により、 B (および B_L 、Perron方向以外は変化しないため)は固有値 $\mu = \pm 1$ を重複度 $|E| - |V|$ ずつ持つ(24頂点・3正則グラフで $|E| - |V| = 12$ 、数値確認: +1 の重複度13、-1 の重複度12)。この固有空間上で

$$T_{\text{Rec}}(\lambda) \Big|_{\mu} = \mu - \frac{1}{\lambda - \mu} \quad (\mu = \pm 1)$$

という閉形式(解析的に導出・数値一致)で単純に動くだけであり、 $\lambda \rightarrow \infty$ で自動的に μ へ回帰する——意味のある「停止点」ではなく、自明な組合せ論的アーティファクトだった。

13.3 真の(Ramanujan)スペクトルでは否定的結果

自明branch($\mu = \pm 1$ 、および $\mu = q$ のPerron方向)を解析的に除外し、残る46個の真のスペクトル($|\mu| = \sqrt{2}$ 、 $\det(I - Au + qu^2I)$ 由来)だけで再走査したところ、

$\lambda = 2.5, 5, 12, 40, 100$ で $|\text{最近接固有値} - 1| = 0.44, 0.42, 0.51, 0.55, 0.56$ (頭打ち)

実軸上のどの λ でも1に交差せず、むしろ距離0.55~0.56で収束・頭打ちになった。今回のグラフ・パラメータでは、実軸上に意味のある停止点は見つからなかった。

13.4 方法論的な収穫

自明因子由来の固有値が、あたかも意味のある極限に見えてしまう——という落とし穴を発見し、閉形式で完全に説明・除外できたことは、今後の同種の探索(Ramanujanスペクトルと停止条件の対応を探る際)に生きる技術的知見として記録に値する。

次段階の課題(更新・最終版)

1. λ を複素平面に拡張して探索する(今朝の (τ, z) 探索と同様のアプローチ)。
2. T_{Rec} の定義そのもの(符号・ G の取り方・ B_L の使い方)を再検討する。
3. より大きい・別構造のグラフ(非Ramanujan、あるいは特定の代数的構成のグラフ)で同じ実験を繰り返し、パターンの普遍性を確認する。

14. Recovery-Satake対応の検証 — 演算子的双対性は不成立、しかし純性は厳密に確認

14.1 提案の内容

「 $B^* = JBJ$ 」の発見を足がかりに、Weil予想の純性条件($|\alpha_i| = q^{w/2}$)とRamanujanグラフの条件($|\mu| = \sqrt{q}$)の類似性から、「Recovery-Satake対応」として次を提案:停止核上の作用素 U_K が双対対称性 $JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$ を満たし、 $x = u + u^{-1}$ というWeil不変量からChebyshev型多項式 $P(x)$ 、Fredholm表現 $P(u + u^{-1}) = \det(I - uC_R)$ が得られる、という流れ。

14.2 検証①: $JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$ は $U_K = B$ では不成立

B が直交行列かどうか確認: $\|BB^T - I\| = 14.70(\|B\| = 12)$ —— B は直交行列ではない。したがって $JBJ = B^T$ (既に確認済み)は B^{-1} と一致せず、双対対称性を $U_K = B$ でそのまま主張することはできない。

14.3 検証②:Satakeパラメータの純性は機械精度で確認

真の(Ramanujan)固有値 μ に対し $\alpha := \mu/\sqrt{q}$ とすると、

$$|\alpha| = 1.00000000000000002 \quad (\text{機械精度、全ての真の固有値で成立})$$

Ramanujan性($|\mu| = \sqrt{q}$)が、Weil純性条件($|\alpha| = 1$)の言葉で厳密に成立することを確認。これはRecovery-Satake対応の核心部分として健全。

14.4 訂正: $x = \alpha + \alpha^{-1}$ が実数であることは自明

隣接行列 A が実対称行列であるため、その固有値 $\lambda = \sqrt{q}x$ は最初から実数であることが保証されている。「 x が実数」であること自体に新しい内容はなく、非自明なのは「 $|\alpha| = 1$ 」の方 (§14.3)。

14.5 結論

Recovery-Satake対応の骨格のうち、

- 純性($|\alpha| = 1$):確認済み、健全
- Chebyshev/Fredholm表現:第12章のIhara-Bass公式(検証済み)と整合、健全
- 演算子の双対性($JU_KJ^{-1} = U_K^{-1}$ 、 $U_K = B$ として):不成立、要修正—— U_K を「 B そのもの」ではなく、真のスペクトルのみを取り出して正規化(ユニタリ化)した作用素として再構成する必要がある

次段階の課題(更新・最終版+1)

1. U_K (真のスペクトルのみのユニタリ化版)を具体的に構成し、 $JU_KJ^{-1} = U_K^{-1}$ が成立するか再検証する。
2. Recovery-Satake対応の全体像を、純性(確認済み)・Chebyshev表現(確認済み)・演算子的双対性(要修正)の3本柱として整理し直す。

15. 正規性の検証 — 純性は本物、正規性は不成立(既知の現象だが重要な確認)

15.1 提案

§14の「純性→正規性→ユニタリ双対性」という階層仮説を検証。 $U = B/\sqrt{q}$ が正規作用素($UU^T = U^TU$)であれば、スペクトル定理により $U^* = U^{-1}$ が導かれ、演算子的双対性が回復するはずだった。

15.2 検証結果:正規性は成立しない

$$\|BB^T - B^TB\| = 16.97 \quad (\|B\| = 12)$$

交換子は演算子自身と同オーダーで、近似的にも正規性は成立しない。さらに、真の固有ベクトル同士の直交性を確認すると、グラム行列の非対角成分の最大値が0.94(対角成分は1.0)——固有ベクトルはほとんど直交していない。

15.3 位置づけ

これは非backtracking(Hashimoto)作用素に関して比較的知られた現象(強い非正規性、擬スペクトルの拡大)と整合するが、既知であっても今回の文脈で直接確認できたことには価値がある——伊原ゼータ(Ihara-Bass公式、第12章)は健全に成立しているのに、それを支える作用素 B 自体は正規ではない、という組み合わせは、「ゼータ関数の well-definedness」と「作用素のユニタリ的性質」が独立でありうることを具体的に示している。純性($|\alpha| = 1$ 、§14)は本物である一方、標準のユークリッド内積のもとでのユニタリ完成は成り立たない。

次段階の課題(更新・最終版+2)

1. 標準内積ではなく、 B を正規にするような非標準の(不定計量・Krein空間的な)内積を導入できるか検討する。
 2. 「グラフの正則化」(伊原ゼータの健全性 vs 作用素の非正規性)という切り口自体を、Recovery理論の枠組みでどう位置づけるか検討する。
-

総括

今回の三件に共通する方法論:「文書が使っている仮定は、本当に主張の証明に必要なか」を毎回問い直す。結果は一様ではなかった――

- 第20章:仮定は**過剰**だった(弱い事実で足りた)→無条件定理として救済。
- 第18章:仮定は**過大**で、実際に**偽**だった→主張を限定し、健全な部分(サイトレベル)だけを残した。
- 第83章:仮定(有界領域・単一の間値)は**間違った方向**で、実際には「暴走する領域」でしか平衡点が現れないという、当初の直感とは逆の構造が判明→漸近解析により新しい(より豊かな)存在の描像を得た。